คำอธิบายรายวิชา พค220005 การอ่านแบบเบื้องต้น

Course description MA220005 Introduction Drawing

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างภาพเรขาคณิตจากเครื่องมือเขียนแบบ และการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ
2. มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างภาพเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ
3. การ กำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3
4. ภาพสามมิติ ภาพสเกตช์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
5. เครื่องมือและอุปกรณ์งานเขียนแบบ
6. โครงงานแบบจำลองในงานเขียนแบบ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1. วางแผนการเรียนรู้
2. ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ และสื่ออื่น ๆ เช่น วีดีโอ เทปบรรยาย สไลด์ เป็นต้น
3. เชิญผู้ประสบผลสำเร็จในอาชีพมาบรรยาย สาธิต แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกัน
4. ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
5. ปฏิบัติงานการอ่านแบบและการอภิปรายกลุ่ม
6. รวมกลุ่มอภิปรายปัญหา และหาแนวทางพัฒนา ติดตามผล และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากสภาพจริง จากผลงานการเรียนรู้และใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลงาน เช่น การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแบบฝึกหัด การทดสอบย่อย การวัดผลระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน

สาระความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา พค220005 การอ่านแบบเบื้องต้น

Course description MA220005 Introduction Drawing

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายความหมายการเขียนแบบและจำแนกลักษณะของงานเขียนแบบได้
2. อ่านแบบและเลือกใช้มาตรส่วนในงานเขียนแบบได้ถูกต้อง
3. กำหนดขนาดของแบบงานได้ถูกต้อง
4. อธิบายลักษณะของภาพ 2 มิติและภาพ 3 มิติที่ใช้ในงานเขียนแบบได้
5. เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบได้ถูกต้อง
6. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนแบบ

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง
1	บทนำ	1. บอกความสำคัญของการเขียนแบบได้ 2. อธิบายวิวัฒนาการของงานเขียนแบบได้ 3. จำแนกลักษณะของงานเขียนแบบได้ถูกต้อง	1. ความสำคัญของการเขียนแบบ 2. วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ 3. จำแนกลักษณะของงานเขียนแบบชนิดต่าง	20
2	มาตรฐานงานเขียนแบบ	1. บอกมาตราส่วนขนาดต่างๆได้ 2. อ่านและเลือกใช้ในงานเขียนแบบได้ถูกต้อง	1. มาตราส่วนต่างๆ ของงานเขียนแบบ 2. การอ่านและเลือกใช้ในงานเขียนแบบได้	20
3	การกำหนดขนาดของแบบงาน	1. กำหนดขนาดความยาวของแบบงานได้ 2. กำหนดขนาดของมุมได้ 3. กำหนดขนาดของ รัศมี วงกลม และส่วนโค้งได้	1. การกำหนดขนาดความยาว 2. การกำหนดขนาดของมุม 3. การกำหนดขนาด รัศมี วงกลม และส่วนโค้ง	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง
4	ภาพที่ใช้ในการเขียนแบบ	1. บอกลักษณะของภาพ 2 มิติและภาพ 3 มิติได้ 2. อธิบายลักษณะของภาพออบลิค (Oblique) ได้ 3. อธิบายลักษณะของภาพไดเมตริก (Dimrtric) ได้ 4. อธิบายลักษณะภาพโซเมตริก (Isomrtric) ได้ 5. อธิบายลักษณะของภาพเพอร์สเปคตีพ (Perspective) ได้	1. ภาพ 2 มิติและภาพ 3 มิติได้ 2. ภาพออบลิค (Oblique) ได้ 3. ภาพไดเมตริก (Dimrtric) ได้ 4. ภาพโซเมตริก (Isomrtric) ได้ 5. ภาพเพอร์สเปคตีพ (Perspective) ได้	20
5	เครื่องมือและอุปกรณ์งานเขียนแบบ	1. บอกชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์งานเขียนแบบได้ 2. อธิบายหน้าที่การใช้งานและวิธีการใช้เครื่องมืองานเขียนแบบได้	1. ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ 2. หน้าที่และวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณืงานเขียนแบบ 3. เทคโนโลยีกับการเขียนแบบ เช่น โปรแกรม SketchUp 2024, โปรแกรม Tingercad ฯลฯ	20
6	โครงงานแบบจำลองในงานเขียนแบบ	1. เขียนแบบบ้านจำลองได้ 2. ใช้มาตราส่วนในการเขียนแบบได้ถูกต้อง	โครงงานการเขียนแบบจำลอง เช่น แบบแปลนจำลองสร้างบ้านจากกระดาษ / โฟม หรือวัสดุอื่นๆ	20